

2. Hardware

2.1 CPU

Die CPU (Central Processing Unit) ist das Hauptrechenwerk eines Computers und führt Befehle aus. Sie bestimmt maßgeblich die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit eines Systems.

Harvard-Architektur

Funktionsblöcke

1. Rechenwerk (ALU - Arithmetical Logical Unit)
 - Aufgaben: Führt arithmetische und logische Operationen durch.
2. Leit- & Steuerwerk (CU - Control Unit)
 - Aufgaben: Kontrolliert den Ablauf der Befehle.
3. Speicherwerk
 - Aufgaben: Getrennte Speicher für Daten (Daten-Speicher) und Programme (Programm-Speicher).
4. Ein-/Ausgabewerk (IO Unit)
 - Aufgaben: Zuständig für die Ein- und Ausgabe von Daten und die Interaktion mit dem Benutzer.

Verbindungen

Die Harvard-Architektur verwendet getrennte Verbindungswege (Busse) für Daten und Programme, was zu einer erhöhten Verarbeitungsgeschwindigkeit führen kann.